Examen modelo 1

Biología · 4º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 60 minutos **Puntuación total:** 10 puntos

Indica siempre los genotipos de los padres y el cuadro de Punnett en los problemas de genética.

1 División celular (2 puntos)

Compara mitosis y meiosis en una tabla: número de divisiones, células resultantes, número de cromosomas y función.

2 Genética molecular (2 puntos)

La hebra molde de un gen es 3'–TACAAAGGC–5'. Escribe el ARNm y el péptido (UUU = Phe, CCG = Pro, AUG = Met).

3 Mendel (2 puntos)

El pelo rizado (R) domina sobre el liso (r). Una mujer de pelo rizado cuyo padre lo tenía liso tiene hijos con un hombre de pelo liso. ¿Qué probabilidad hay de que un hijo tenga el pelo liso?

4 Herencia ligada al sexo (2 puntos)

La hemofilia es recesiva y ligada al cromosoma X. Una mujer portadora tiene hijos con un hombre hemofílico. ¿Qué proporción de hijas y de hijos serán hemofílicos?

5 Evolución (2 puntos)

Durante la Revolución Industrial, en los bosques ingleses ennegrecidos por el hollín, las polillas oscuras de *Biston betularia* se hicieron mucho más frecuentes que las claras. Explícalo según la teoría de la selección natural.